

⑤ $|A^T| = |A|$ 行列互换 行列式值不变

⑥ $|A^{-1}| = |A|^{-1}$ $AA^{-1} = A^{-1}A = E$ $|E| = 1$

⑦ $|A^k| = |A|^k$ $A^k = |A| A^{-1}$

⑧ 设 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则 $|A| = \prod_{i=1}^n \lambda_i$ 特征值

⑨ 若 A 与 B 相似, 则 $|A| = |B|$ (相似: $B = P^{-1}AP$) $B = P^{-1}AP$

$\Rightarrow |B| = |P^{-1}AP| = |P^{-1}| |A| |P| = |A|$

五. 克拉默法则

方程组:
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

如果系数矩阵 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0$

那么方程组有唯一解 $x_1 = \frac{D_1}{D}, x_2 = \frac{D_2}{D}, \dots, x_n = \frac{D_n}{D}$

$D_n = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1(j-1)} & b_1 & a_{1(j+1)} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2(j-1)} & b_2 & a_{2(j+1)} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{n(j-1)} & b_n & a_{n(j+1)} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad (j=1, 2, \dots, n)$

推论: 齐次线性方程组 有非零解 $\Leftrightarrow D \neq 0 \Leftrightarrow r(A) = n$ 满秩
有零解 $\Leftrightarrow D = 0 \Leftrightarrow r(A) < n$

$D_1 \Rightarrow \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ b_2 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_n & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$

$D_2 \Rightarrow \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & b_2 & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & b_n & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$

第二章 矩阵

一. 运算 所提项 同乘转置

① 若 A 可逆, 则 $AB=AC \Rightarrow B=C, BA=CA \Rightarrow B=C$

② 若 A 列满秩, 则 $AB=AC \Rightarrow B=C$ 左列满秩 秩不变

③ 若 A 行满秩, 则 $BA=CA \Rightarrow B=C$ 右行满秩 秩不变

KOKUYO



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

运算性质

满足 $(AB)C = A(BC) \Rightarrow$ 结合律

满足 $A(B+C) = AB+AC \Rightarrow$ 分配律

交换律 特例下满足

消去律 特例下满足

■ 但存在特例: 当 $A = E$ (单位矩阵)、 $A = 0$ (零矩阵)、 A 可逆或 A 为伴随矩阵时, 交换律成立

特例情况:

■ 当 A 可逆时, $AB = AC \Rightarrow B = C$

■ 当 A 为列满秩矩阵时, $AB = AC \Rightarrow B = C$

■ 证明方法: 两边左乘 A^{-1}